



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

TAREA 2

1er semestre 2026

Publicación: Jueves 26 de marzo.

Entrega: **Miércoles 08 de abril hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre, número de alumno/a y sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**. **Sólo debe subir el pdf final al buzón de Canvas.**
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice algún cupón `#problemaexcepcional`).

Pregunta 1

Considere la extensión del modelo de máquina de Turing que permite tener varios estados iniciales, en vez de sólo uno. Formalmente, una *MT con múltiples estados iniciales* es una tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, I, q_f, \delta)$, donde Q, Σ, Γ, q_f son igual que antes, $I \subseteq Q$ es el conjunto de estados iniciales, y $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$ es la función de transición. La formalización de este modelo es idéntica a la vista en clases, con la diferencia que ahora la MT acepta la palabra de entrada w si *existe* un estado inicial $q \in I$ tal que desde la configuración inicial $\vdash qw$, se llega a una configuración de aceptación.

Demuestre que para toda MT M con múltiples estados iniciales, existe una MT S , tal que $L(M) = L(S)$.

Pregunta 2

Un *autómata de cola* es una 7-tupla $A = (Q, \Sigma, \Lambda, \$, q_0, q_f, \delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de entrada.
- Λ es el alfabeto de la cola.
- $\$ \in \Lambda$ es el símbolo inicial de la cola.
- q_0 es el estado inicial.
- q_f es el estado final.
- $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times (\Sigma \cup \{B\}) \times \Lambda \rightarrow Q \times \{si, no\} \times \Lambda^*$ es una función parcial llamada la función de transición, donde B es el símbolo blanco tal que $B \notin \Sigma$.

El autómata de cola A funciona como sigue. Hay una cinta y una cola disponible. La cinta sólo contiene símbolos en $\Sigma \cup \{B\}$, es sólo de lectura y la cabeza lectora siempre se mueve a la derecha. La cola en todo momento almacena una palabra en Λ^* . Una configuración de A consiste en el estado actual, el contenido de la cinta, la posición de la cabeza lectora y la palabra almacenada en la cola.

Dada una entrada $w \in \Sigma^*$, el autómata de cola A comienza en la configuración inicial donde la cinta contiene la palabra w , seguida de infinitos blancos B hacia la derecha y la cabeza lectora apunta al primer símbolo de w . La cola almacena la palabra $\$$. El estado de A es el estado inicial q_0 .

Luego, A toma transiciones como sigue. Digamos que $q \in Q \setminus \{q_f\}$ es el estado actual, $a \in \Sigma \cup \{B\}$ es el símbolo bajo la cabeza lectora de la cinta y $b_1 \cdots b_m \in \Lambda^*$ es la palabra en la cola. Si $\delta(q, a, b_1)$ no está definido, entonces A se detiene. Si $\delta(q, a, b_1) = (q', R, u)$ donde $q' \in Q$, $R \in \{si, no\}$ y $u \in \Lambda^*$, entonces A toma la transición, y actualiza el estado a q' , mueve la cabeza lectora de la cinta hacia la derecha, y actualiza la cola según la siguiente regla:

- Si $R = si$, entonces se saca el primer símbolo b_1 de la cola, y se pone la palabra u al final de la cola. La cola queda como $b_2 \cdots b_m \cdot u$.
- Si $R = no$, entonces **no** se saca el primer símbolo b_1 de la cola, y se pone la palabra u al final de la cola. La cola queda como $b_1 \cdots b_m \cdot u$.

El autómata de cola A acepta la palabra w si y sólo si, partiendo de la configuración inicial, se puede alcanzar una configuración con el estado final (aplicando transiciones como explicamos arriba). Denotamos $L(A) \subseteq \Sigma^*$ al lenguaje aceptado por A .

Demuestre que para toda MT M , existe un autómata de cola A tal que $L(A) = L(M)$ ¹.

Observación: No debe dar la definición formal de A . Basta que explique claramente cómo funciona A en función de M : qué pasos debe seguir, cómo va actualizando la cola, qué símbolos especiales debe usar, que cosas necesita recordar (símbolos o estados de M), etc...

¹La otra dirección también es cierta: para todo autómata de cola A , existe una MT M tal que $L(M) = L(A)$. Luego, ambos modelos son equivalentes.